《光信息专业实验（I）》课程 实验报告

学院：物理学院 专业：光信 年级：2023级
实验人姓名、学号： 徐殊行 23343071 参加人姓名、学号：江昊 23343027
实验人签名： 徐殊行 组号： B4
日期：2026 年 6月16日 星期二 上午[ ] 下午[√] 晚上[ ]
室温： 27° 相对湿度： 85% 指导教师：陈科

1.1 傅里叶变换光学系统实验

1. 实验目的

1. 了解透镜对入射波前的相位调制原理
2. 加深对透镜复振幅、传递函数、角谱、透过率等参量的物理意义的认识
3 观察透镜的 FT 图像，观察 4f 系统的 IFT 图像，并进行比较。
4 在 4f 系统变换平面 T 插入各种空间滤波器，观察频谱处理图像。

2. 简述实验原理

2.1 透镜的透过率函数形式

位相延迟因子 t（x，y）与透镜厚度 D（x，y）的关系为：

$$t(x,y)=\exp(jknD_0)\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right] \quad (1)$$

当入射光波$u_i(x,y)=1$时，略去透镜的常量值相位延迟后，紧靠透镜之后的平面上复振幅分布为

$$u'(x,y)=u(x,y)*t(x,y)=\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right] \quad (2)$$

由于式(1) 考虑透镜孔径后，写为：

$$t(x,y)=\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]p(x,y) \quad (3)$$

$p(x,y)$为透镜的光瞳函数

$$\boldsymbol{p(x,y)=\begin{cases}1 & \text{孔径内}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}}$$

2.2 透镜的傅里叶变换性质

在单色平行光垂直照射的情况下，夫琅禾费衍射光场的复振幅分布正比于衍射屏投射系数的傅里叶变换。透镜像方焦平面上的光波场复振幅分布$E(x_f,y_f)$ 的表达式如下：

$$E(x_f,y_f)=\frac{e^{ik(z+f)}}{i\lambda f}\exp\left[ik\frac{x_f^2+y_f^2}{2f}\left(1-\frac{z}{f}\right)\right]T(u,v) \quad (5)$$

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

对式(5)我们可以得出结论：在利用透镜对二维光学图像进行傅里叶变换时，若将图像放置在透镜的物方焦平面上，则在透镜的像方焦平面上得到图像的准确的傅里叶变换。若将输入图像放在透镜与其像方焦平面之间，则像方焦平面上频谱图样的大小可随衍射屏到像方焦平面的距离而改变；并且当输入图像紧贴透镜后放置时可获得最大的频谱图样。

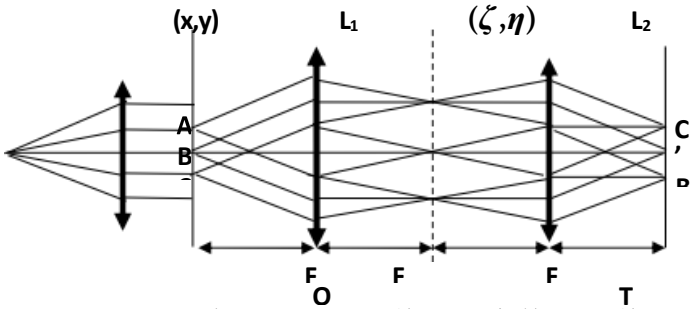
2.3 孔径的衍射与滤波特性

实际透镜总有一定大小的孔径，这个孔径在光学系统中扮演着两种重要角色：衍射和滤波。根据傅里叶分析可知，频谱面上的光场分布与物的结构密切相关，原点附近分布着物的低频传息，即傅立叶低频分量；离原点较远处，分布着物的较高的频率分量，即傅立叶高频分量。

先来看孔径的衍射效应。从波动光学角度来说，由于孔径的衍射效应，任何具有有限大小通光孔径的成像系统，均不存在如几何光学中所说的理想像点，而是形成一个亮斑。

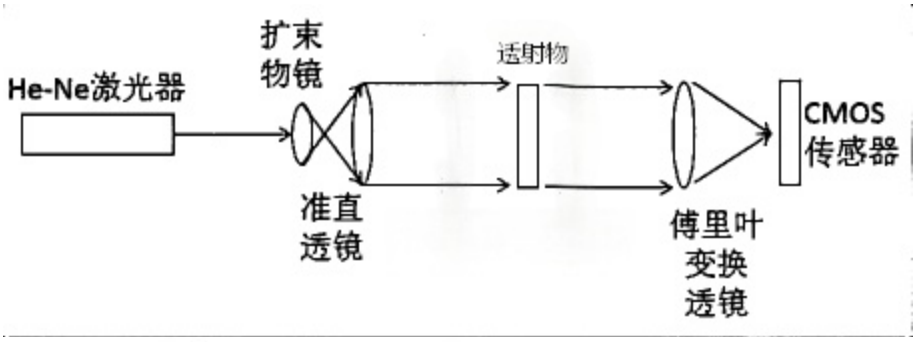
其次，透镜有限大小的通光孔径，也限制了衍射屏函数较高空间频率的成分的传播，导致了衍射屏函数的频谱不完整，从而产生渐晕效应。孔径越大，越靠近物体，则渐晕效应越小。从光信息处理的角度来讲，透镜孔径的有限大小，使得系统存在有限大小的通频带宽和截止频率；从光学成像的角度来讲，则使得系统存在一个分辨极限。

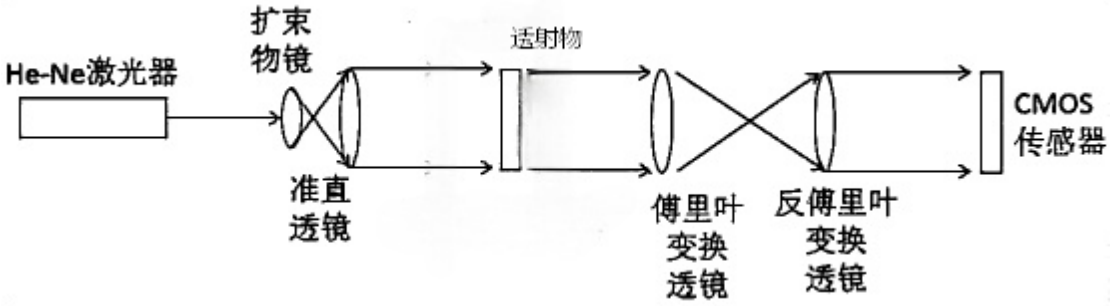
2.4 相干光学图像处理系统(4F系统)原理图



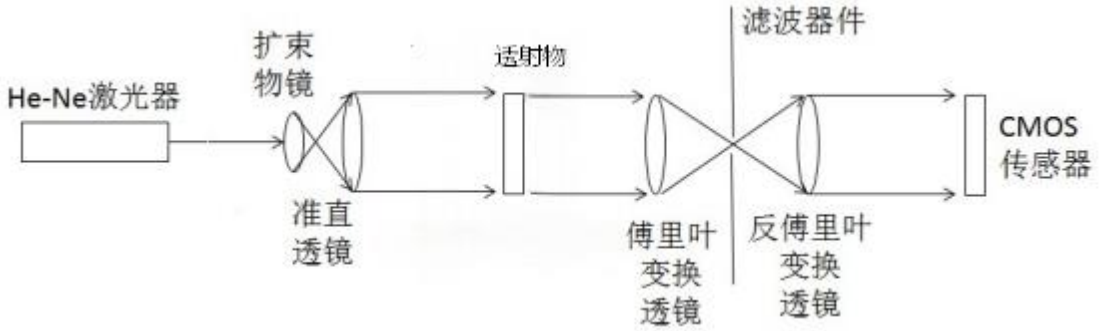
4f 系统是对物平面上的图形连续进行两次傅里叶变换。从傅里叶变换的性质可知，函数进行两次傅里叶变换后，其函数的性质不变，但自变量改变符号，所以经 4f 系统得到的是倒象。

3. 实验光路图(以实际实验装置为准)





中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。



4. 实验步骤(以实际实验操作为准)

4.1 傅里叶变换

1、安装光路，检查光路准直

2、加入透射物与傅里叶透镜，并进行调整

3、放置 CMOS 相机在傅里叶透镜的后焦面上，使傅里叶透镜焦点正处于 CMOS 相机的采集靶面。

4、打开对应软件，观察得到的傅里叶图像，调整曝光时间和滤光镜，避免过曝，同时微调CMOS相机与傅里叶透镜距离，直至成像效果最佳。观察并保存最终结果。

4.2 傅里叶反变换

5、在光路中，插入反傅里叶变换透镜，初步调节透射物与傅里叶变换透镜、傅里叶变换透镜与反傅里叶变换透镜、反傅里叶变换透镜和 CMOS 传感器的位置，搭建出4f系统。

6、前后移动 CMOS 传感器的位置，使得反傅里叶变换图像最清晰。保存实验图像。

4.3 光学滤波

7、在傅里叶变换透镜和反傅里叶变换透镜的焦点重合处，放入空间滤波器

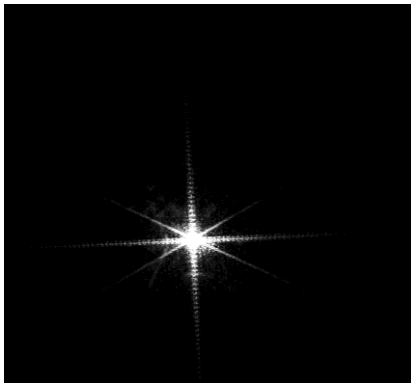
8、依次观察三种不同大小的点、孔、线、狭缝，记录对应的滤波后图像，并进行比对分析。

4.4 夫琅禾费衍射

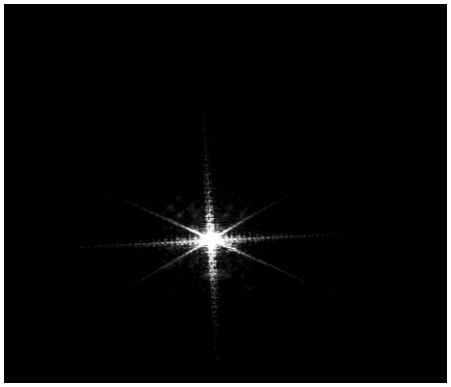
9、取下傅里叶透镜、反傅里叶透镜、空间滤波器，在远处摆放反射镜，观察反射到墙上的图样，并与傅里叶变化图样进行对比

5. 实验结果、比较与分析

5.1 透射样品的傅里叶变换频谱图(若测量了均匀透射情况的频谱图，可进行比较)



大飞机傅里叶变换频谱图



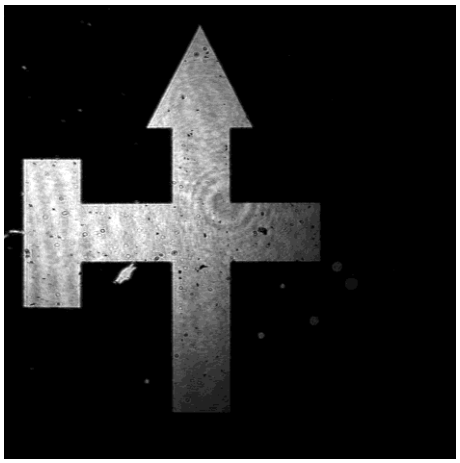
小飞机傅里叶变换频谱图

由以上两图可知，大、小飞机的傅里叶变换频谱图类似于“米”字形，与理论图形相符。其中“十”字比“X”字更清晰明亮，这是因为原图样的纵向与横向分量较多，而斜向

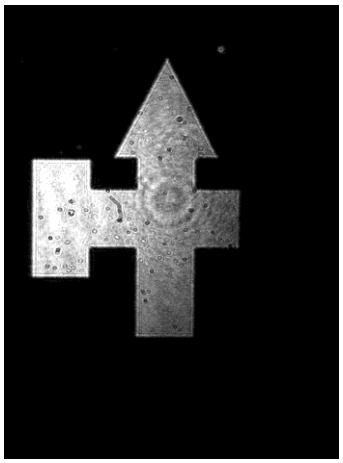
中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

分量少。光从中心到边缘亮度降低，各方向光斑明暗交替。我们通过调整衰减片和CCD曝光时间以及增益，可以控制图像的亮度，避免中心出现过曝的情况

5.2 透射样品的频谱反傅里叶变换成像图



大飞机反傅里叶变换成像图

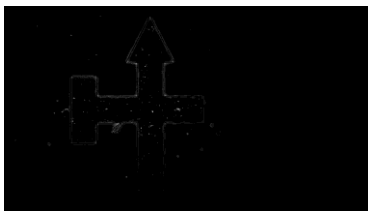
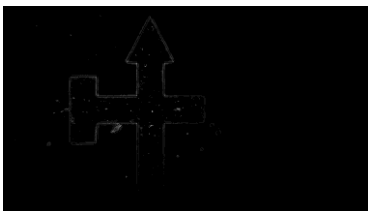
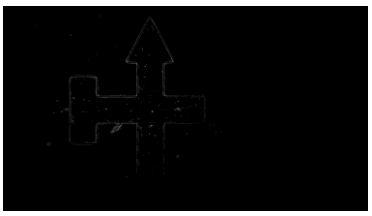
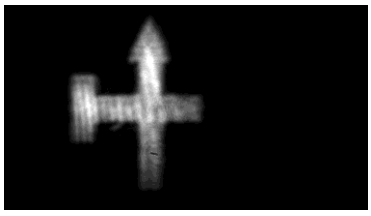
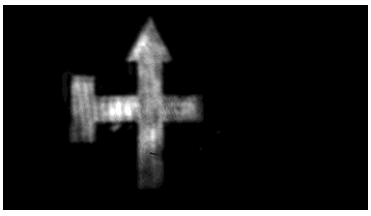
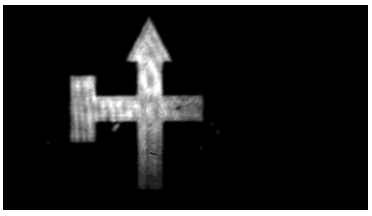
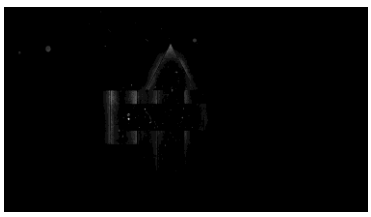
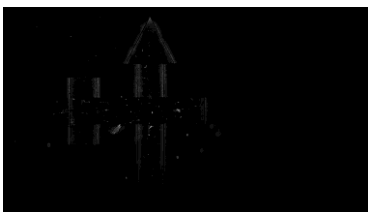


小飞机反傅里叶变换成像图

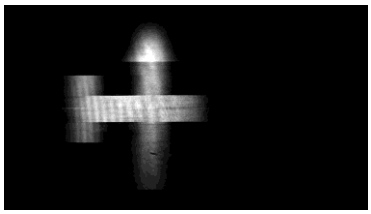
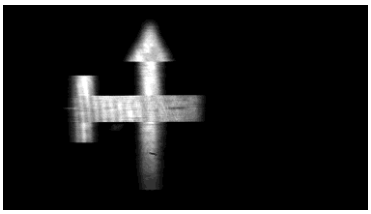
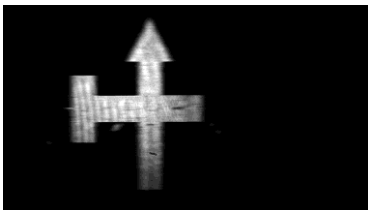
由以上两图可知，大、小样品的反傅里叶变换成像图与投射样品的图案一致，与理论图样相。得到的实验图样较理想，边缘十分锐利。图形中间存在一些杂散光斑，这是因为“飞机”样品上又一层覆盖的高透过率膜，但是上面有少许污点，这些污点也会成像，最后形成我们目前看到的杂散光斑

5.3 空间滤波成像实验(即空间滤波后的反傅里叶变换成像图)

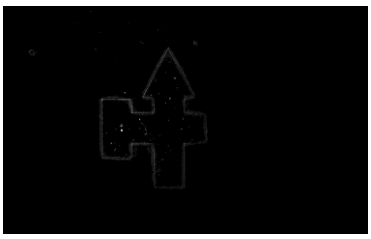
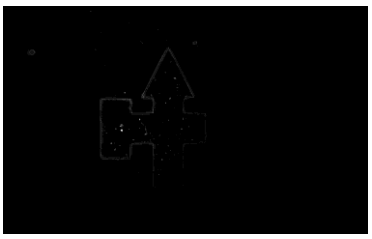
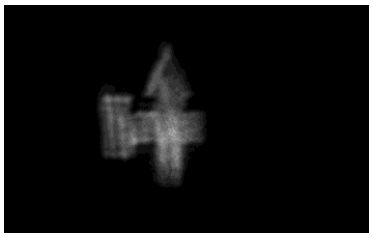
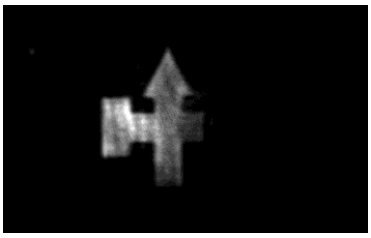
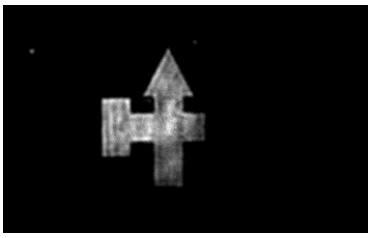
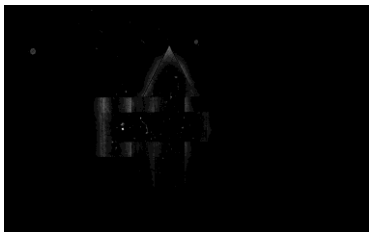
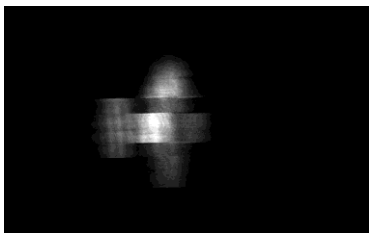
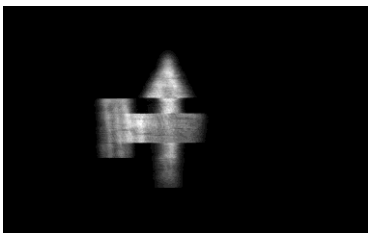
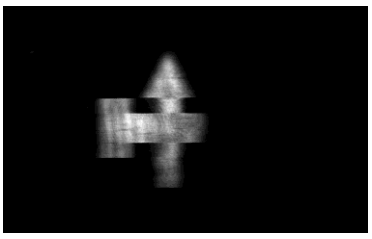
大飞机实验结果如下：

	小	中	大
点			
孔			
线			

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

狭缝			

小飞机实验结果如下：

	小	中	大
点			
孔			
线			
狭缝			

以上四种不同形状的的滤波图像其实对应着不同的滤波器类型，下面将一一分析

点滤波器相当于低频滤波器， 其作用是把物体频谱中的低频信息滤去，仅保留高频信息，因此经反傅里叶变换成像后的像会丢失主体信息而保留细节信息，对应的现象就是图像主体部分亮度下降，无法观察到， 而图像的边缘仍然保持锐利清晰。

点越小， 保留相对低频的信息越多， 可以观察到少部分图像主体信息。

孔滤波器实质上是一种低通滤波器，其主要作用是滤除物体的高频分量，仅保留低频信息。因此，经过滤波后的频谱再进行反傅里叶变换成像时，图像会丢失部分细节，边缘变得模糊。

孔径越小，所滤除的高频信息越多，保留下来的图像细节就越少，成像效果也越模糊。不过，由于光场的能量主要集中在低频区域，频谱中心的低频信息能够透过滤波器，因此图像的整体轮廓仍然得以保留。在经过滤波处理后的图像中，仍可辨认出飞机的基本

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

形态。

线滤波器的作用是阻断频谱中央的低频信息以及沿纵向方向的高频分量。滤波后的图像表现为：整体亮度下降、图像主体细节缺失，尤其是横向边界信息的消失，而纵向边界则显得格外清晰锐利。

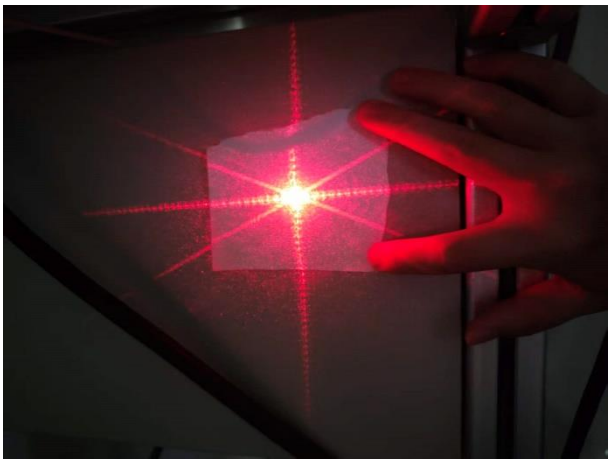
缝滤波器为竖缝，因此相当于横向的低通滤波器， 而频谱中的纵向高频分量得以保留。这会导致图像的纵向边界出现横向的模糊，而横向边界由于高频分量的保留而仍旧清晰。这里值得注意的是频谱中的纵向高频信息对应的是物体的横向边界信息。

额外思考

我们在实验图像中注意到，只要是高通滤波器（点滤波器）处理过的图像，原本逆变换之后图像中的杂散光斑会出现衬比度反转。这是因为杂散光斑几何尺寸较小，含有非常丰富的高频图像细节，在使用高通滤波器的时候，这些高频信息得以保留，而周围均匀通过的图像背景属于低频信息被滤除。这使得原本暗的杂散斑变亮，在图像中呈现出明显的亮点，对于大样品和小样品都可以观察到。

这一方面说明我们的实验结果和理论预测相符合，另一方面说明我们的实验非常成功，4f系统搭建非常准确，能够识别图像中的高频细节。

5.4 夫琅禾费衍射



大飞机夫琅禾费衍射图

实验室中并没有足够的空间将光路展开成直线以满足夫郎禾费衍射的条件，我们通过反射镜将光路折叠，充分利用实验室空间，可以获得更满足远场衍射的实验条件。初步估算，从观察屏到4f系统的实际光学距离大约有 6m ，大致可以满足夫郎禾费衍射的条件。

由上图可得，样品的夫琅禾费衍射图样呈“米”字形，其中“十”字比“X”字更清晰明亮，光从中心到边缘亮度降低，各方向光斑明暗交替。这与样品的傅里叶变换频谱图基本一致，与理论相符。

在进行这一步的调节时，往往需要将衰减片调节到高透过率的位置，这样能够保证激光在传播了较远的距离之后依然保持较高的亮度。

6. 思考题

6.1 为什么透镜对通过的光波具有相位调制能力？透镜相位调制表达式各项的物理意义是什么？

透镜对光波的相位调制能力来源于其厚度随径向位置的变化。光波通过透镜时，不同位置经历的光程不同，导致相位延迟不同。在傍轴近似下，这种相位变化可以表示为：

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

$$t(x,y)=\exp(jknD_0)\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right] \quad (1)$$

第一项$\boldsymbol{exp(jknD_0)}$：表示透镜中心厚度$\boldsymbol{D_0}$引起的常量相位延迟，不影响波前形状，只改变整体相位。

第二项$\boldsymbol{exp\left[-\frac{jk}{2f}(x^2+y^2)\right]}$：表示透镜的调制因子，与$\boldsymbol{(x^2+y^2)}$成正比，表明光波通过透镜后变为球面波。对于正透镜$\mathbf{f>0}$，会聚到焦点；对于负透镜$\mathbf{f<0}$，发散。

6.2 什么叫渐晕效应？怎样减弱渐晕效应？

渐晕效应是指在光学系统中，远离光轴的物点成像时，由于光阑的存在，能够到达像面上的光束逐渐变少，使离轴的像点逐渐变暗。

为了使像平面内视场边界清晰，可以把视场光阑放在物平面、物的中间实像位置或像平面上

6.3 什么叫光学 4f 系统？如何使用这一系统做光学信息处理？

光学 4f 系统是由透镜组成的相干光学系统，物平面位于第一个透镜的前焦面，频谱面位于两个透镜的共同焦面，像平面位于第二个透镜的后焦面。系统对物光场进行两次傅里叶变换，最终得到倒立的像。

处理：在频谱面上放置空间滤波器；输入图像经第一个透镜变换为频谱；滤波器对频谱进行调制；经第二个透镜逆变换，得到处理后的图像。

6.4 如果用白光作光源，进行本实验的傅里叶变换实验，即把准直He-Ne激光替换为准直白光，观察准十字透射物的频谱图，会看到什么样的频谱图？

频谱图中会出现彩色条纹，中心为白色,高频成分会出现色散现象，不同颜色的光分离，形成彩虹状分布,十字透射物的频谱结构仍可见，但边界模糊，带有色彩,与单色激光相比，白光的傅里叶变换不满足严格的比例关系，频谱图是各波长频谱的叠加，失去单色情况下的清晰度和准确性。

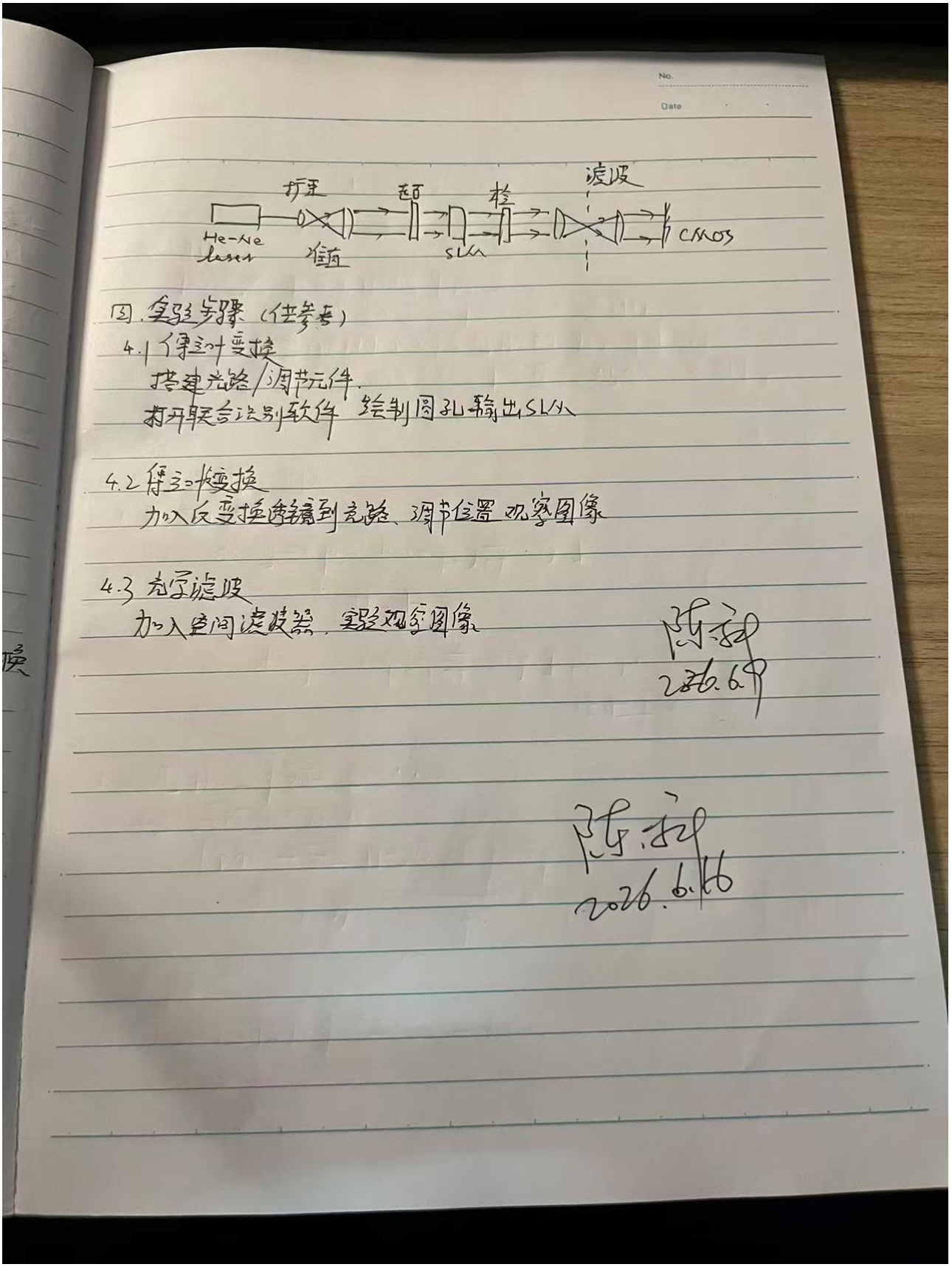
7. 实验收获与建议(若有)

可以不可以少使用一个样品，但是让我们自主调节4f系统的准直和透镜位置呢

本组同学在进行实验的时候遇到了准直被破坏的情况，在助教的帮助下重新调整准直，并自己重新搭建4f系统之后，我们发现本组的实验效果比其他两组同学要好很多（图像清晰，滤波效果明显）

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

8. 教师签名页


No.
Date
扩束
准直
He-Ne laser
SLM
检
滤波
CMOS
四、实验步骤（仅参考）
4.1 傅立叶变换
搭建光路/调节元件
打开软件 绘制圆孔输出SLM
4.2 傅立叶逆变换
加入反变换透镜到光路、调节位置 观察图像
4.3 光学滤波
加入空间滤波器、实验观察图像
陈新
2026.6.9
陈新
2026.6.16